Regresión Logística Multinomial

Resumen del modelo y comparación con la regresión ordinal

La regresión logística multinomial analiza una respuesta con varias categorías, sin imponerles un orden. Estima la probabilidad de cada categoría y permite estudiar asociaciones ajustadas respecto de una categoría de referencia. A diferencia del modelo ordinal de odds proporcionales, no utiliza el orden ni impone una pendiente común entre cortes.

Descripción del modelo

Con K categorías se elige una referencia, denominada 0, y se plantean K − 1 ecuaciones. Para cada categoría j distinta de la referencia:

$$log(\frac{p_j(x)}{p_0(x)}) = \beta_{j0} + \beta_{j1}x_1 + \cdots + \beta_{jq}x_q$$

Aquí $p_j(x)$ es la probabilidad de Y = j para un perfil x. Cada categoría tiene sus propios coeficientes. Los parámetros se estiman conjuntamente por máxima verosimilitud; las probabilidades resultantes están entre 0 y 1 y suman 1. No equivale a ajustar regresiones binarias independientes de cada categoría frente al resto.

Por ejemplo, para medio de transporte con categorías automóvil, autobús y bicicleta, puede elegirse automóvil como referencia. Se modelan autobús frente a automóvil y bicicleta frente a automóvil. Cambiar la referencia modifica los contrastes y coeficientes, pero no las probabilidades del mismo modelo correctamente reexpresado.

Importancia del odds ratio

$$OR_{jm} = exp(\beta_{jm})$$

Al aumentar una unidad la predictora x□, este OR multiplica el cociente p_j/p_o, manteniendo constantes las demás covariables. Para una predictora categórica, compara un nivel con su referencia. La categoría de referencia de la respuesta y la de la predictora deben indicarse explícitamente.

Si el OR para bicicleta frente a automóvil es 2, el cociente P(bicicleta)/P(automóvil) se duplica. No significa que la probabilidad de bicicleta se duplique ni que se compare bicicleta contra todas las demás categorías juntas. Un OR de 0.70 indica un cociente 30% menor; OR = 1 indica ausencia de cambio en ese contraste.

Algunos programas denominan relative risk ratio (RRR) a exp(β). No es el riesgo relativo simple de una sola categoría. Conviene acompañarlo de intervalos de confianza y probabilidades predichas: los cambios absolutos dependen de los coeficientes de todas las categorías. Una asociación ajustada no demuestra causalidad.

Diferencias con la regresión logística ordinal

La comparación siguiente se refiere al modelo ordinal acumulativo de odds proporcionales, una de las formas más utilizadas de logística ordinal.

Aspecto	Multinomial	Ordinal proporcional
Respuesta	Categorías nominales sin orden impuesto	Categorías con orden natural
Ejemplo	Automóvil, autobús, bicicleta	Satisfacción baja, media, alta
Contraste	Cada categoría frente a una referencia	Categorías por encima de un corte frente a las restantes
Coeficientes	Una pendiente por categoría no referente y por predictor	Una pendiente común por predictor para todos los cortes
Odds ratio	Específico de cada contraste con la referencia	Acumulado y común entre cortes
Supuesto distintivo	No impone odds proporcionales	Exige proporcionalidad en las pendientes
Parámetros	(K − 1)(q + 1)	(K − 1) puntos de corte + q pendientes

K es el número de categorías y q el número de columnas predictoras, sin intercepto; una variable categórica puede aportar varias columnas. Los conteos corresponden a modelos aditivos sin restricciones adicionales.

Interpretación del OR ordinal

$$log(\frac{P(Y > j \mid x)}{P(Y \leq j \mid x)}) = x^{\mathrm{T}}\beta - \theta_j$$

Con esta convención, exp(β□) multiplica los odds de superar cada corte. Para baja < media < alta, OR = 2 duplica los odds de media o alta frente a baja y los de alta frente a baja o media. El OR es común. Con otra convención de acumulación, hay que verificar el signo y la dirección del contraste.

Criterios para elegir el modelo

Para categorías sin orden, el multinomial es una elección natural. Con orden relevante y proporcionalidad razonable, el ordinal usa menos parámetros. Si la condición falla, pueden valorarse odds proporcionales parciales, otros modelos ordinales o un multinomial, sin descartar automáticamente toda estructura ordinal.

En ambos se revisan independencia, forma de los logits, colinealidad, separación y categorías escasas; no se exige normalidad de los predictores. Para predecir se evalúan calibración y desempeño en datos nuevos.

Referencias

Penn State. STAT 504, lección 8, Multinomial Logistic Regression Models. https://online.stat.psu.edu/stat504/Lesson08

UCLA OARC. Interpretation of coefficients in ordinal logistic regression. https://stats.oarc.ucla.edu/other/mult-pkg/faq/ologit/